MISSÃO 01 DE 12 · PROGRESSO 1/12

SOCORRO!!! A BIBLIOTECA BUGOU!!!

Algo deu muito errado!

500 livros cadastrados. Quais estão emprestados?

9.999 páginas em um livro.

42 cópias do mesmo livro. Nenhuma encontrada.

Outro livro foi emprestado para Batman.



Você foi contratado. Qual seria a primeira coisa que faria?

MISSÃO 02 DE 12 · PROGRESSO 2/12

VOCÊ FOI CONTRATADO!

Identifique os suspeitos! Antes de programar, descobrimos os elementos do problema.



Livro

Leitor

Empréstimo

Cada elemento tem informações e comportamentos.

O nome do livro e a ação de emprestá-lo são a mesma coisa?

A

Sim, tudo é informação.

B

Não. Um é característica; o outro, ação.

MISSÃO 03 DE 12 · PROGRESSO 3/12

POO É O NOSSO SUPERPODER?

POO organiza programas usando objetos com características e comportamentos.



Personagem de videogame

Nome, energia, pontuação.

Corre, pula, ataca.



Livro

Informações.

Participa de empréstimo e devolução.

Em um jogo, fariam um código completamente diferente para cada personagem?

MISSÃO 04 DE 12 · PROGRESSO 4/12

A FÁBRICA DE LIVROS

Uma classe funciona como um molde.

Molde Livro

TÍTULO AUTOR NÚMERO DE PÁGINAS DISPONIBILIDADE

A receita é o molde; cada hambúrguer produzido é um item individual.

Para cadastrar 500 livros, precisamos criar 500 classes?

A

Sim.

B

Não.

C

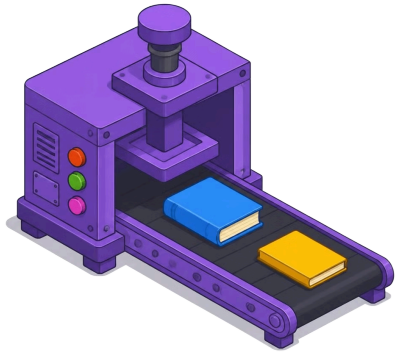
Depende da cor da capa.



MISSÃO 05 DE 12 · PROGRESSO 5/12

NASCERAM OS OBJETOS!

Dois objetos da mesma classe Livro, com valores diferentes.



OBJETO 1

Dom Casmurro

Machado de Assis

256 páginas

OBJETO 2

O Pequeno Príncipe

Antoine de Saint-Exupéry

96 páginas

Se alterarmos o título do primeiro livro, o segundo também muda automaticamente?



MISSÃO 06 DE 12 · PROGRESSO 6/12

ATRIBUTOS: A FICHA SECRETA

Atributos são características que descrevem os objetos.

Nome	O Mistério da Página Perdida
Autor	João Inventado
Páginas	180
Disponível	Sim

Qual NÃO é um atributo típico do livro?

A

Título.

B

Número de páginas.

C

Emprestar.

Professor Rodrigo

MISSÃO 07 DE 12 · PROGRESSO 7/12

MÉTODOS: AGORA OS OBJETOS AGEM!

Operações do objeto são métodos.

descrever()

Apresenta informações do livro.

emprestar()

Registra um empréstimo.

devolver()

Registra uma devolução.



Um leitor tenta emprestar o mesmo livro três vezes seguidas. O programa deveria...

A

Aceitar os três empréstimos.

B

Avisar que o livro já está emprestado.

C

Apagar todos os livros da biblioteca.

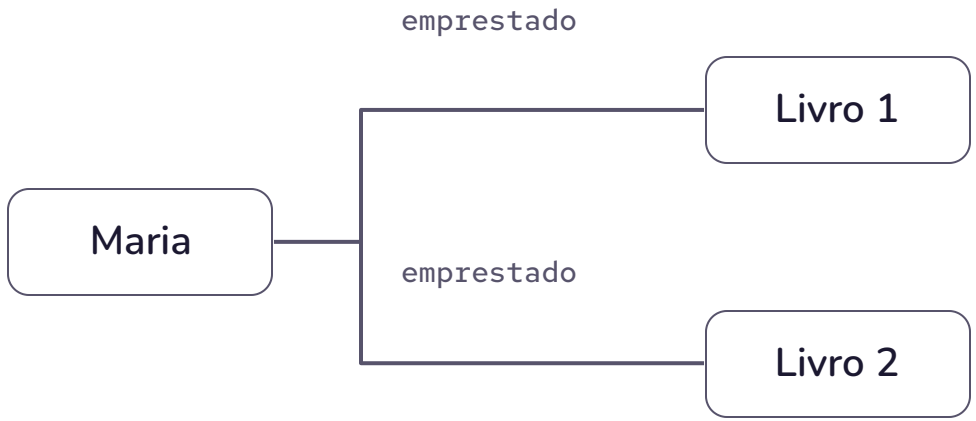
MISSÃO 08 DE 12 · PROGRESSO 8/12

O MISTÉRIO DOS LIVROS DESAPARECIDOS

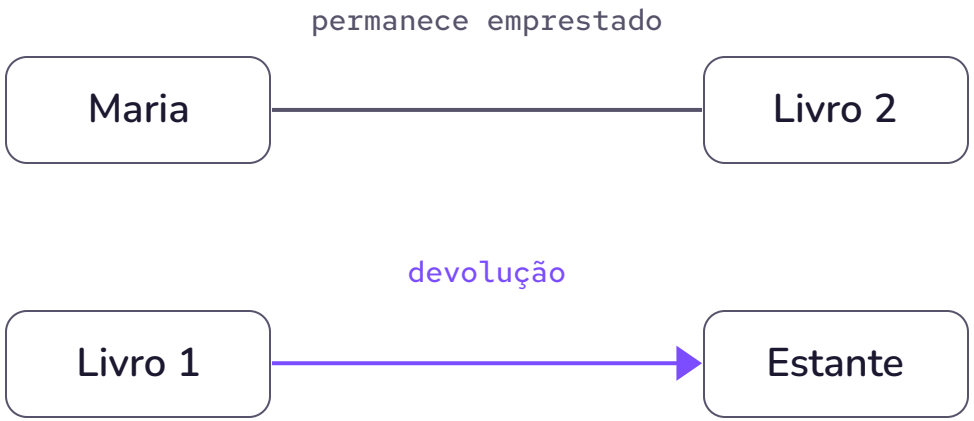
Objetos precisam conversar! Maria pegou dois livros. Referências entre objetos registram quais estão associados a ela.

Livro: título, autor, disponibilidade. Leitor: nome, telefone, matrícula.

Antes



Depois



Se Maria devolver apenas um livro, o que deve acontecer com o outro?

Professor Rodrigo



MISSÃO 09 DE 12 · PROGRESSO 9/12

O HACKER DAS PÁGINAS NEGATIVAS

Manual do Programador · Código Fantasma

-500 páginas. Isso não faz sentido!

Encapsulamento controla como certas informações podem ser alteradas.

Quais valores devem ser aceitos?

A

250 páginas.

B

-300 páginas.

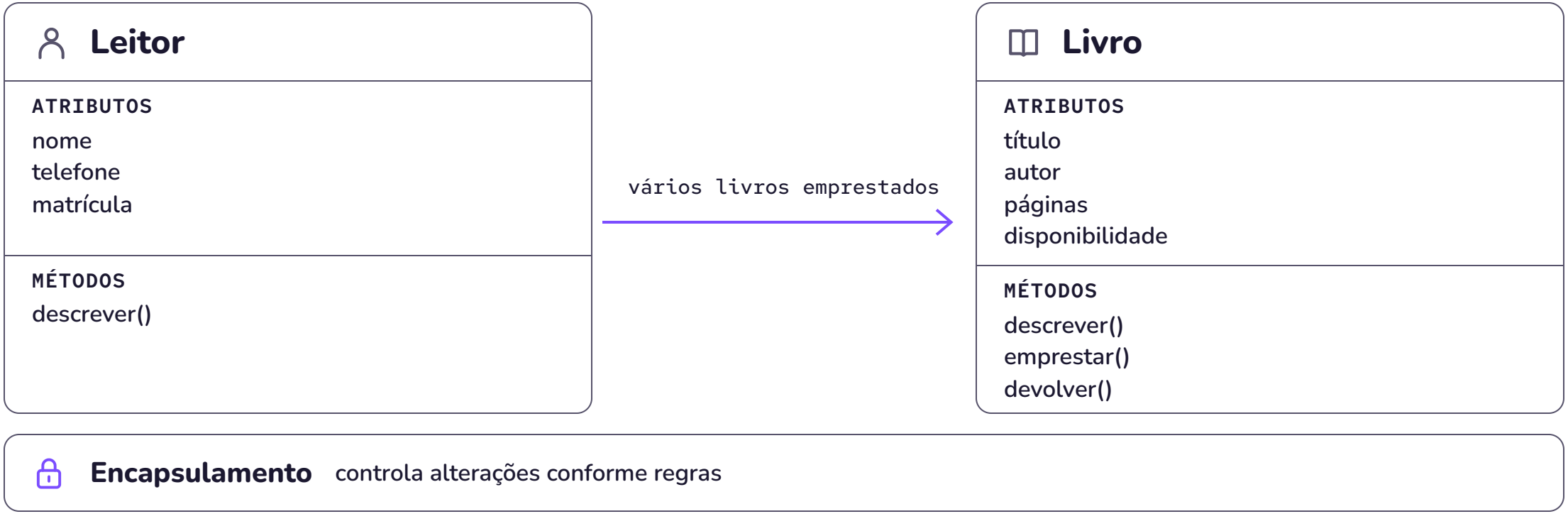
C

0 páginas.

MISSÃO 10 DE 12 · PROGRESSO 10/12

O MAPA SECRETO DO SISTEMA

Junte todas as peças!



Para acrescentar um novo livro, teríamos que criar outra classe?

Professor Rodrigo

MISSÃO 11 DE 12 · PROGRESSO 11/12

BOSS FINAL: DERROTE O BUG!

Levante a mão ou fale a alternativa.

1 **O que é uma classe?**

A) Um molde. B) Um objeto específico. C) Uma mensagem de erro.

2 **O que é um objeto?**

A) Uma função isolada. B) Uma instância de uma classe. C) Um banco de dados.



3 **O que são atributos?**

A) Características. B) Operações. C) Erros de programação.

4 **O que são métodos?**

A) Tipos de computadores. B) Ações ou operações dos objetos. C) Nomes de variáveis obrigatórias.

5 **Para que serve o encapsulamento?**

A) Para deixar o código maior. B) Para impedir qualquer alteração. C) Para controlar o acesso e a modificação dos dados.



MISSÃO 12 DE 12 · PROGRESSO 12/12

MISSÃO CUMPRIDA! AGORA É COM VOCÊS!

A equipe entendeu os fundamentos para construir sistemas com objetos.

Classe	**Objeto**	**Atributo**
Método	**Associação**	**Encapsulamento**

Próxima etapa: Google Colab!

Representar os conceitos em Python. Depois das demonstrações, desafio prático em grupo.

> “Programar não começa digitando código. Começa entendendo o problema.”

Professor Rodrigo